Модуль 2. Методологии моделирования программных проектов

Содержание модуля



Моделирование проектирования?



Методологии ведения программных проектов: структурное, функциональное, объектно-ориентированное и унифицированное моделирование.



Использование методологии *IDEF* для формализации процесса моделирования информационных систем.



Использование CASE-технологии для автоматизации проектирования

Литература

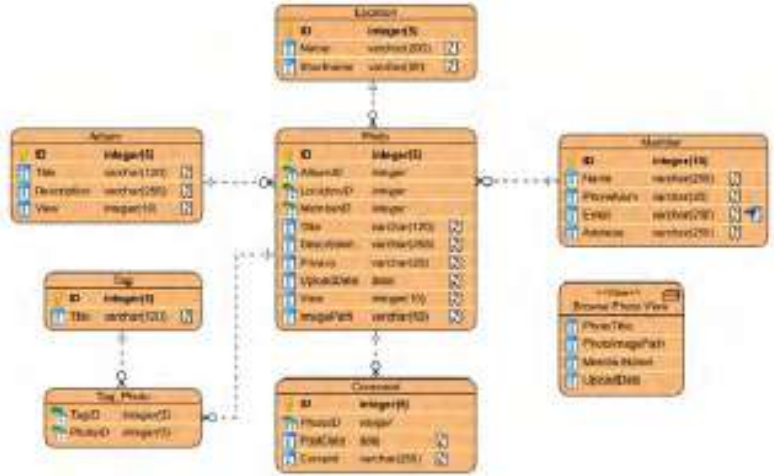
- Шаврин С.М. Моделирование и проектирование информационных систем: Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2007. – 152 с.: ил.
- Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 258 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00492-2. – С. 99 – 114 – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450339/p.99-114 (дата обращения: 15.05.2020).
- Черткова Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем : учебник для вузов / Е. А. Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 147 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09172-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452749 (дата обращения: 20.05.2020).
- Для практических занятий:
  - https://softradar.com/visual-paradigm-community-edition/download/de/
  - Галиаскаров, Э. Г. Анализ и проектирование систем с использованием UML : учебник для вузов / Э. Г. Галиаскаров, А. С. Воробьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14903-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568178

Научное познание

Эксперимент -> Индукция/Дедукция/Анализ -> Синтез/Моделирование







- Моделирование – это метод научного познания, заключающийся в изучении некоторого объекта посредством его модели
- Модель – это объект-заменитель объекта–оригинала, который находится в определенном соответствии с оригиналом и обеспечивает изучение некоторых его свойств



Определение

- Модель – это абстрактное описание на некотором формальном языке некоторых аспектов системы, важных с точки зрения цели моделирования.
- Цели моделирования могут быть различными, например: понять предметную область, проанализировать поведение системы во времени, максимально точно записать принятое проектное решение и т.д. Таким образом, для различных целей имеем различные модели.

Особенность моделирования ИС



1) Продукта еще не существует.
2) Есть две виртуальные модели: модель того, что хочет заказчик, и модель того, что может разработчик



4 принципа моделирования

1. Выбор модели оказывает определяющее влияние на подход к решению проблемы и на то, как будет выглядеть это решение
2. Каждая модель может быть воплощена с разной степенью абстракции/детализации
3. Лучшие модели – те, что ближе к реальности
4. Нельзя ограничиваться созданием только одной модели. Лучше иметь несколько моделей, делающих акценты на разных сторонах системы

Характеристики модели

- К ним относятся:
  - цель моделирования,
  - объект моделирования,
  - точка зрения модели,
  - средство моделирования
- Модель должна быть адекватна целям и объекту моделирования

Цель моделирования

- Получение ответов на некоторую совокупность вопросов является **целью моделирования**
- Цель моделирования формулируется на самом раннем этапе разработки модели

Объект моделирования

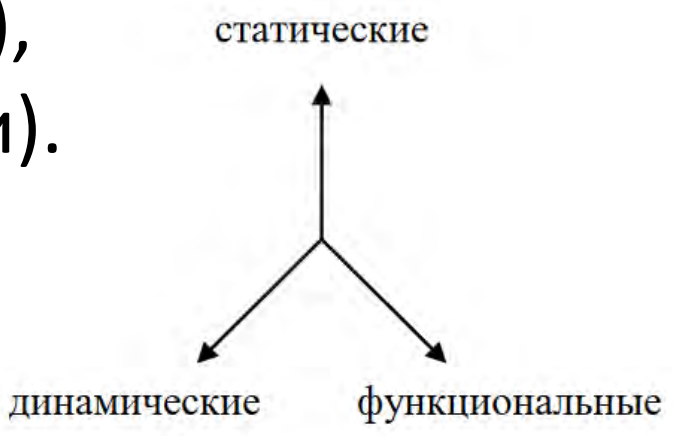
- **Объектом моделирования** является сама система. При этом необходимо точно определить **границы системы**, чтобы избежать включения в модель посторонних объектов

Результат моделирования

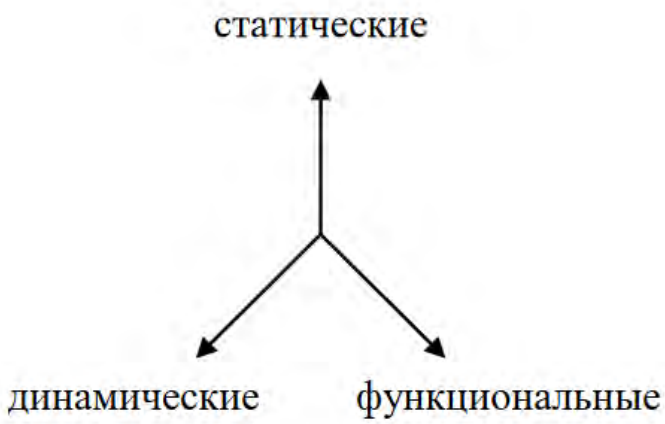
- **Результатом моделирования** является набор взаимоувязанных описаний, начиная с описания самого верхнего уровня системы и кончая подробным описанием деталей или операций

Классификация моделей

- По способу воспроизведения: *материальные – идеальные*
- По виду: *статические* (структура), *динамические* (поведение), *функциональные* (функции).



Статическая модель описывает составные части системы, их структуру, связи между ними и операции, которые они могут выполнять. Операции статической модели являются событиями динамической и функциями функциональной



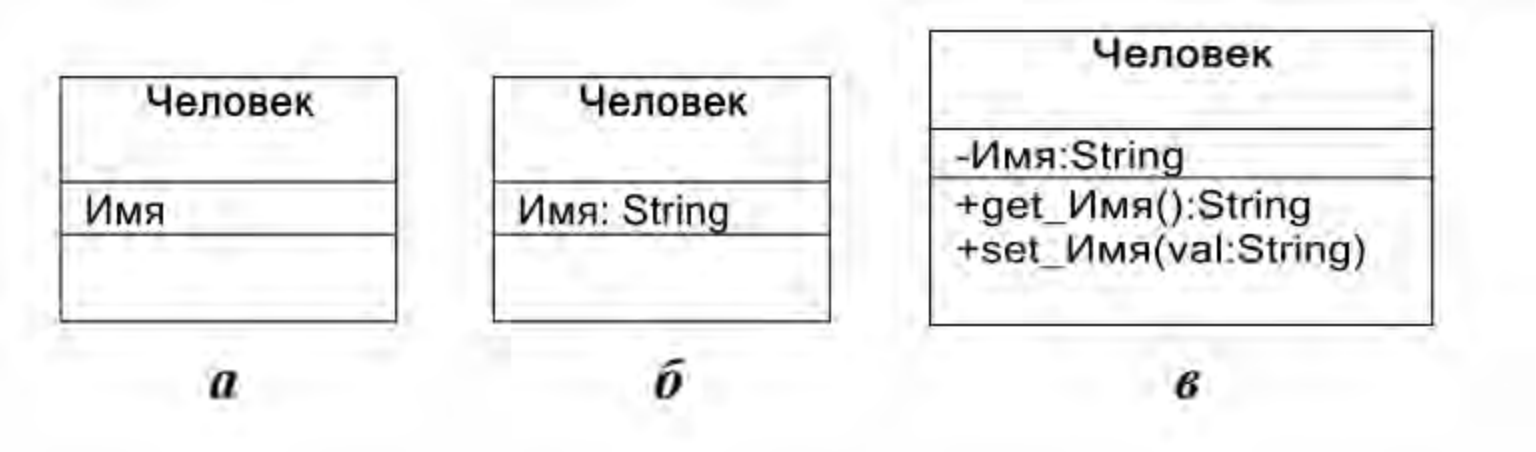
Динамическая модель описывает последовательность выполнения шагов в процессе функционирования системы. Она дает объяснение, в результате чего была вызвана та или иная операция статической модели и вычислена функция функциональной модели

Функциональная модель описывает преобразования, осуществляемые системой. Она раскрывает содержание операций статической модели и событий динамической

Классификация моделей

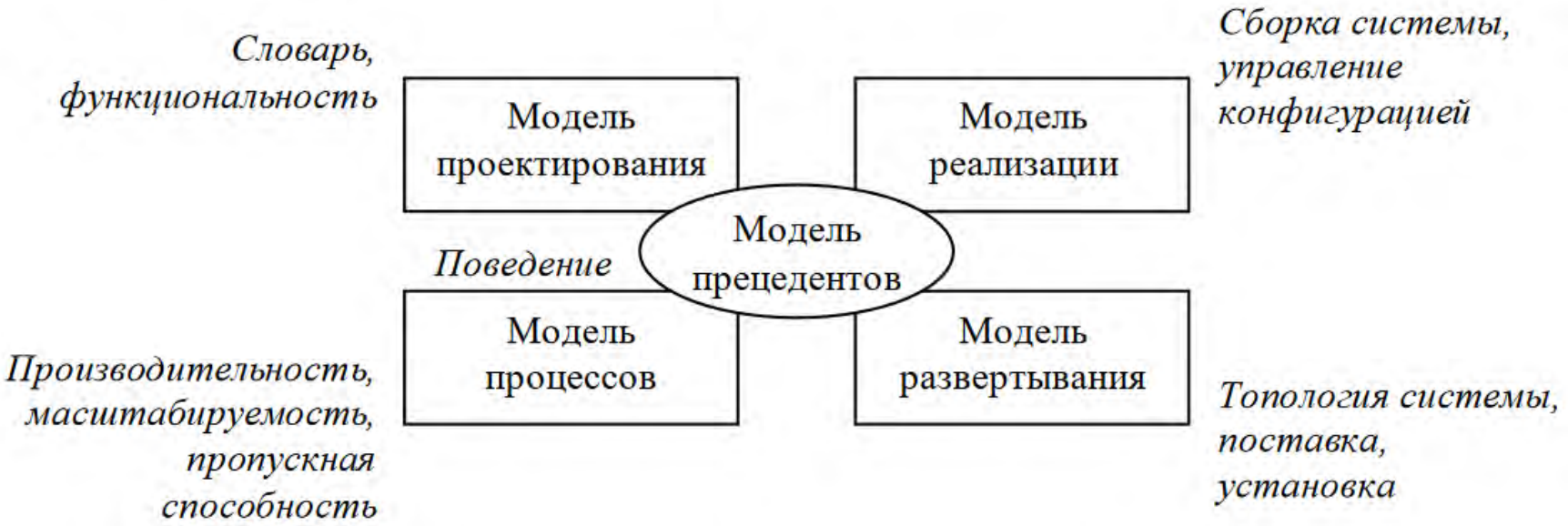
- по степени абстракции (в соответствии со вторым принципом моделирования):
  – *концептуальные модели* – высокоуровневый взгляд на задачу в терминах предметной области;
  – *модели спецификации* – определяют внешний вид и внешнее поведение системы;
  – *модели реализации* – отражают внутреннее устройство системы, конкретный способ реализации внешнего облика и наблюдаемого поведения.

Пример разных по степени абстрактности моделей человека



а – концептуальная модель, б – модель спецификации, в – модель реализации

Классификация Грэди Буча



Модели в классификации Буча

- Модель прецедентов – охватывает прецеденты, которые описывают поведение системы, наблюдаемое конечными пользователями, аналитиками и тестировщиками.
- Модель проектирования – охватывает классы, интерфейсы и кооперации, формирующие словарь задачи и ее решения. Эта модель поддерживает прежде всего функциональные требования, предъявляемые к системе, т.е. те услуги, которые она должна предоставлять конечным пользователям.
- Модель процессов – охватывает потоки и процессы, формирующие механизмы параллелизма и синхронизации в системе. Данная модель описывает главным образом производительность, масштабируемость и пропускную способность системы.
- Модель реализации – охватывает компоненты и файлы, используемые для сборки и выпуска конечного программного продукта. Данная модель предназначена в первую очередь для управления конфигурацией версий системы, составляемых из независимых (до некоторой степени) компонентов и файлов, которые могут по-разному объединяться между собой.
- Модель развертывания – охватывает узлы, формирующие топологию аппаратных средств системы, на которых она выполняется.

Схема Захмана

- При проведении анализа предметной области бывает полезно воспользоваться схемой, предложенной в 1987 году Джоном Захманом (John A. Zachman)
- Схема Захмана определяет цели моделирования, применимые к широкому кругу предметных областей

Основная идея

- Деятельность любой организации можно описать, используя ответы на 6 простых вопросов:
  - «ЧТО делается», или объекты/данные;
  - «КАК делается», или функции/процессы;
  - «ГДЕ делается», — инфраструктура;
  - «КТО делает» — люди;
  - «КОГДА делается» — графики работ;
  - «ЗАЧЕМ делается» — стимулы и стратегии

Framework

Архитектура организации – Casewise framework

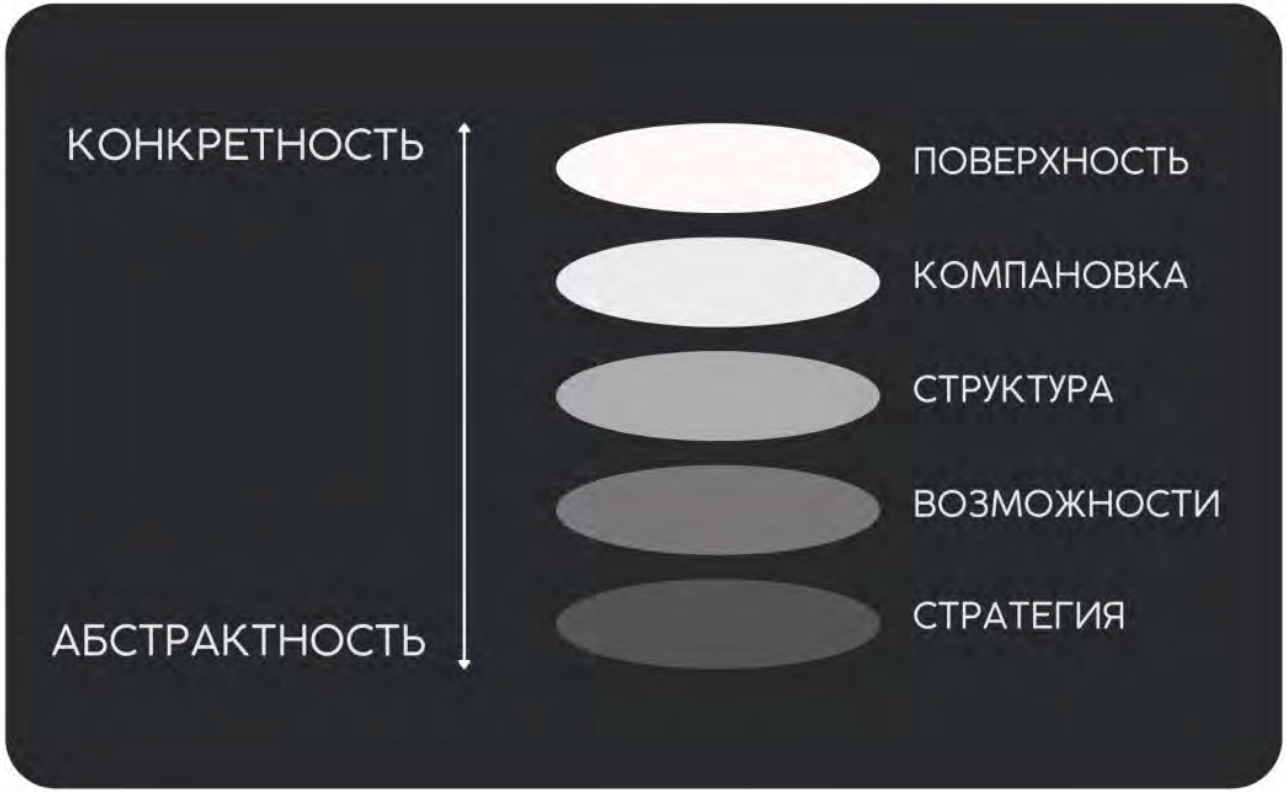
Миссия, Видение, ...

	Цели (Зачем?)	Процессы (Как?)	Оргструктура (Кто?)	Данные (Что?)	Местоположение (Где?)	Время (Когда?)
Стратегический уровень	Стратегические цели	Бизнес-направления (холдинга)	Структура бизнеса	Список объектов, значимых для бизнеса	Список мест, в которых осуществляется бизнес-деятельность	Список событий, значимых для бизнес-деятельности
Уровень бизнес-единиц	Бизнес-план	Процессы верхнего уровня	Структура бизнес-единиц	Концептуальная модель данных	Система бизнес-логистики	Основное расписание. Временные ограничения
Уровень подразделений	Планы подразделений	Бизнес-процессы / функции	Структура крупных подразделений	Логическая модель данных	Логическая модель сети	Имитация моделей динамики системы
Уровень технологий	Технологические показатели	Технологические процессы / операции	Структура средних подразделений	Физическая модель данных	Подробная архитектура технологий	Имитировать модели динамики функций
Уровень исполнителей	Показатели исполнителей	Операции / роли исполнителей	Подчиненность исполнителей	Например, базы данных...	Например, фактические сети, местоположения...	Например, восходящая цепочка поставок...

Структура матриц Захмана

- Шести вопросам соответствуют шесть столбцов матрицы Захмана
- Шесть строк соответствуют шести **уровням рассмотрения**
- Каждая ячейка матрицы задает свой тип описания (модели) свойств предприятия
- Конкретный вид этих моделей определяется выбором между структурным и объектно-ориентированным подходами

МОДЕЛЬ ГАРРЕТТА



Американский программист и разработчик пользовательских интерфейсов, **Джесси Гарретт**



Подробнее…

Гарретт выделил **пять уровней** процесса проектирования пользовательского опыта (UX). Каждый последующий уровень тесно связан с предыдущим и предполагает строгую согласованность решений.

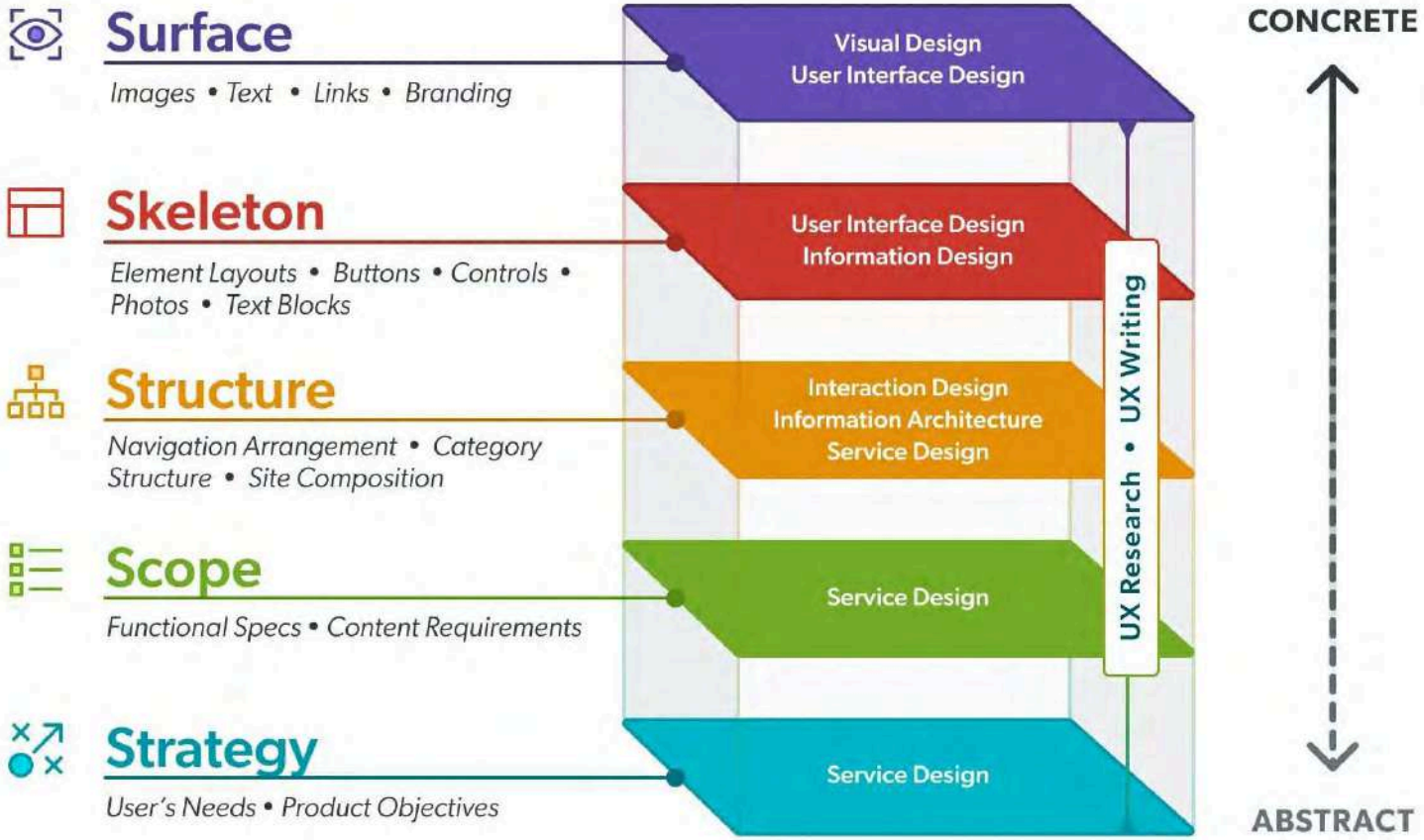
Уровни:

- **Уровень стратегии** — самый высокоуровневый и наиболее абстрактный. Описывает будущий продукт с точки зрения ожиданий пользователей и заказчика.
- **Уровень набора возможностей** — перечисление функциональных возможностей, которые будут доступны для пользователей.
- **Уровень структуры** — описывает взаимное расположение страниц веб-сайта, программных форм, окон и др. Отвечает на вопросы «откуда», «куда» и «как» сможет перемещаться пользователь.
- **Уровень компоновки** — конкретная реализация абстрактной структуры продукта. Решаются вопросы наиболее эффективного расположения различных элементов UI.
- **Уровень поверхности** — внешний вид продукта с точки зрения конечного пользователя: набор текста, картинок, ссылок, форм, вкладок, кнопок и прочего.

Между уровнями существует как прямая, так и обратная зависимость: проблемы, с которыми разработчики сталкиваются на нижних уровнях, порой требуют переоценки и изменения решений, принятых на более высоких уровнях.

Navigating the

Five Planes of UX



Kristy Sullivan

Уровень стратегии

=> **Product Statement** (утверждение о продукте)

Business Model Canvas

Ключевые партнёры

Кто наши ключевые партнёры?
Кто наши ключевые поставщики?
Какие ресурсы и действия нам от них нужны?

Мотивация для партнёрства
Экономия и оптимизация
Снижение рисков и неопределённости
Получение определённых ресурсов и действий

Ключевые действия

Каких ключевые действия нужны для нашего Ценностного предложения?
Для каналов дистрибуции?
Чтобы развивать отношения с клиентами?
Чтобы получать доходы?

Категории
Производство
Решение проблем
Создание платформы/сети

Ключевые ресурсы

Какие ключевые ресурсы нужны для нашего Ценностного предложения?
Для каналов дистрибуции?
Для развития отношений с клиентами?
Для получения доходов?

Типы ресурсов
Физические
Интеллектуальные (патенты, права интеллектуальной собственности, данные)
Человеческие (трудовые)
Финансовые

Ценностное предложение

Что мы даём нашим покупателям?
Какие их проблемы мы помогаем решить?
Какие услуги и товары мы предлагаем каждому из сегментов наших клиентов?
Какие потребности клиентов мы удовлетворяем?

Характеристики
Новизна
Производительность
Кастомизация
«Довести работу до конца»
Дизайн
Бренд/статус
Цена
Сокращение издержек
Снижение рисков
Доступность
Удобство в использовании / Юзабилити

Взаимоотношения с клиентами

Какого типа взаимоотношений ожидают от нас покупатели, принадлежащие к каждому из клиентских сегментов?
Какие из них мы уже установили?
Как взаимоотношения с клиентами интегрированы со всей остальной бизнес-моделью?
Насколько они затратны?

Примеры
Личное ассистирование
Самообслуживание
Автоматический сервис
Совместное создание результата

Каналы

Через какие каналы наши клиенты хотели бы получать наши сообщения?
Через какие каналы мы взаимодействуем с клиентами сейчас?
Какие каналы работают лучше остальных?
Какие из них наиболее эффективны по цене?
Как эти каналы встроены в ежедневную рутину покупателей?

Этапы работы с каналами
Осведомлённость. Как мы повышаем узнаваемость нашей компании и наших услуг среди клиентов?
Оценка. Как мы помогаем клиентам оценить наше Ценностное предложение?
Покупка. Как наши клиенты могут купить нужные им товары и услуги?
Доставка ценности. Как мы доставляем конечную ценность нашим клиентам?
После продажи. Какую поддержку получают клиенты после покупки?

Сегменты клиентов

Для кого мы работаем?
Кто наши самые важные клиенты?

Массовый рынок
Узкая ниша
Сегментированный рынок
Диверсифицированные продажи
Многосторонний рынок

Структура издержек

Что можно сказать о самых важных затратах, связанных с нашей бизнес-моделью?
Какие ключевые ресурсы — самые дорогие?
Какие ключевые активности — самые дорогие?

Бизнес скорее:
Имеет эффективную структуру издержек (самый экономичный, низкие цены, максимальная автоматизация, эффективный аутсорсинг)
Построен на ценности (сосредоточен на создании ценности, есть премиальные предложения)

Типовые характеристики
Постоянные издержки
Переменные издержки
Экономия за счёт эффекта масштаба

Потоки доходов

За что ваши клиенты готовы платить?
За что они платят уже сейчас?
Как им удобно платить?
Какова доля каждого из потоков в сумме всех доходов?

Типы
Продажа активов
Плата за пользование
Плата по подписке
Лизинг/аренда/рента
Лицензирование
Брокерские доходы
Реклама

Фиксированное ценообразование
Цена по прейскуранту
Цена зависит от функций продукта
Цена зависит от объёма
Цена зависит от типа клиента

Динамическое ценообразование
Переговоры и торги
Управление активами (Yield management)
Маркетинг в реальном времени (Real-time market)

Александр Остервальдер и Ив Пенье «Построение бизнес-моделей»
Правая сторона холста фокусируется на клиенте или рынке, в то время как левая сторона холста – на бизнесе; в середине располагаются ценностные предложения. Одним из ключевых преимуществ Business Model Canvas является гибкость и адаптируемость – холст можно и нужно обновлять и пересматривать по мере развития бизнеса. Он универсален, поскольку подходит для любого бизнеса вообще, и, безусловно, играет не последнюю роль в построении того самого стейтмента

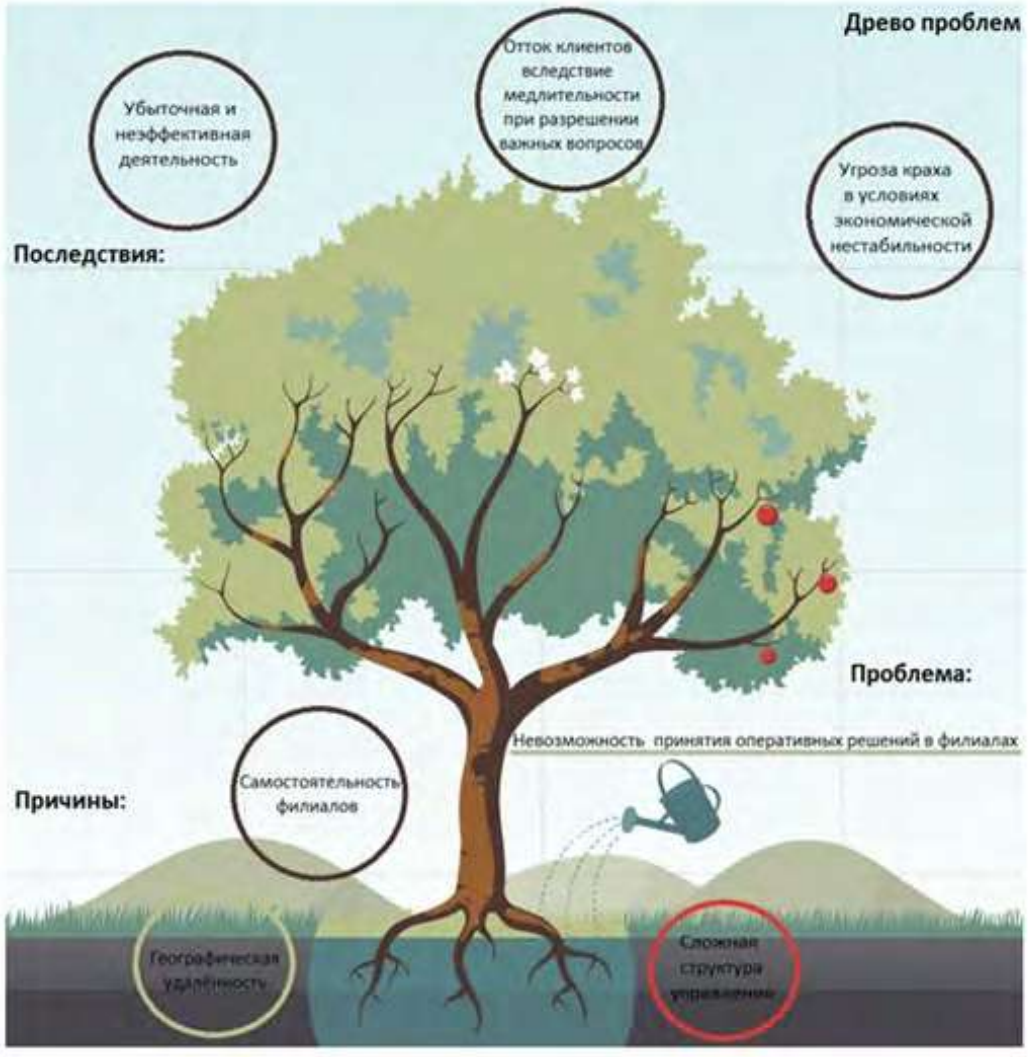
Lean Canvas



2010, Эш Маурья «Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works» (Running Lean и Lean Startup). Он объяснял необходимость создать Lean Canvas тем, что Business Model Canvas не в полной мере сфокусирован на главной причине провала стартапов — недостаточном понимании проблем целевой аудитории



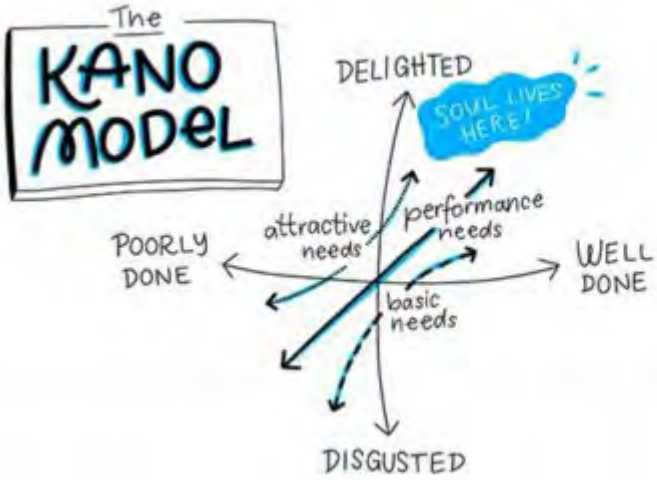
В отличие от других холстов, **Opportunity Canvas используется в тех случаях, когда продукт уже создан**. Opportunity Canvas фокусируется на новых направлениях роста. Этот холст помогает командам расставлять приоритеты в отношении потенциальных возможностей продукта на основе их соответствия бизнес-целям, потребностям клиентов и тенденциям рынка



- Ствол – решаемая проблема
- Корни дерева – причины проблемы
- Ветви, листья – следствия, известные факты, подтверждающие актуальность проблемы

Уровень возможностей

=> **Анализ аналогов => Фичи продукта**





Пример анкеты Кано

Таблица 2

Вопросы	Варианты ответов
«Как вы отнесетесь, если характеристику X добавить в товар?» (Указываем конкретную характеристику)	• «Я этого ожидаю»; • «Мне это нравится»; • «Мне все равно»; • «Мне это не нравится». (Респонденты выбирают один вариант ответа)
«Как вы отнесетесь, если характеристику Y исключить?» (Указываем конкретную характеристику)	• «Я этого ожидаю»; • «Мне это нравится»; • «Мне все равно»; • «Мне это не нравится». (Респонденты выбирают один вариант ответа)

Источник: предоставлено Антоном Паремским

Модель Кано позволяет разделить все функции на 5 категорий:
Обязательные (Must-have, Basic Needs) — это базовые характеристики, которые пользователи ожидают по умолчанию. Их отсутствие вызывает сильное недовольство, но наличие не приводит к увеличению удовлетворённости.
Ожидаемые (Performance Needs) — это характеристики, влияющие на удовлетворённость: чем лучше они реализованы, тем выше лояльность клиентов. Их отсутствие или низкое качество вызывает разочарование.
Восхищающие (Delighters, Excitement Needs) — пользователи не ожидают, но они вызывают восторг и делают продукт привлекательным. Их отсутствие не снижает удовлетворённость, но их наличие повышает ценность продукта.
Нейтральные (Indifferent Needs) — характеристики безразличные: их наличие или отсутствие практически не влияет на удовлетворённость.
Обратные (Reverse Needs) — могут раздражать или вызывать негативную реакцию. В некоторых случаях то, что радует одну аудиторию, может быть нежелательным для другой.



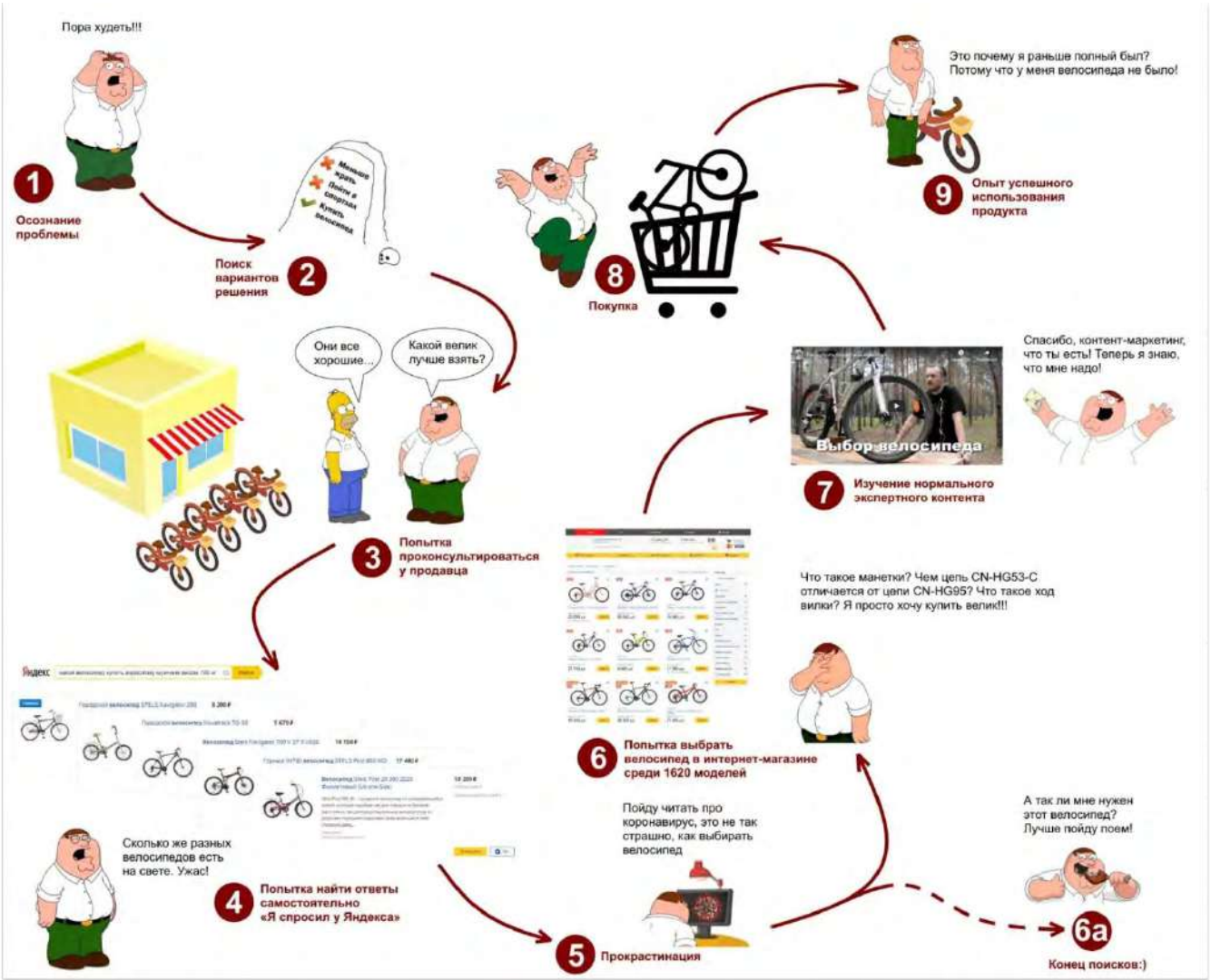
ISO 9000-2008 дает **определение удовлетворенности потребителя (customer satisfaction)** – это восприятие потребителем того, насколько удовлетворены его требования. Другими словами, это некий позитивный опыт, который получил покупатель после взаимодействия с компанией и ее продукцией, когда товар/услуга соответствует его ожиданиям или превосходит их. Если покупка не соответствует ожиданиям, потребитель останется неудовлетворенным.

Метрики:

- *Индекс удовлетворенности потребителей CSI (customer satisfaction index).* Покупателя просят оценить показатели удовлетворенности по 5-балльной шкале: 0 – полное разочарование, 5 – восторг. Клиент оценивает и важность для него каждого из параметров – тоже по 5-балльной шкале.
- *Индекс лояльности клиента NPS (Net Promoter Score).* Он определяет готовность покупателя рекомендовать компанию своим знакомым: от 0 – полное нежелание рекомендовать, до 10 – 100% желание дать рекомендацию.

Уровень структуры

=> **Иерархия, Навигация, Информация**

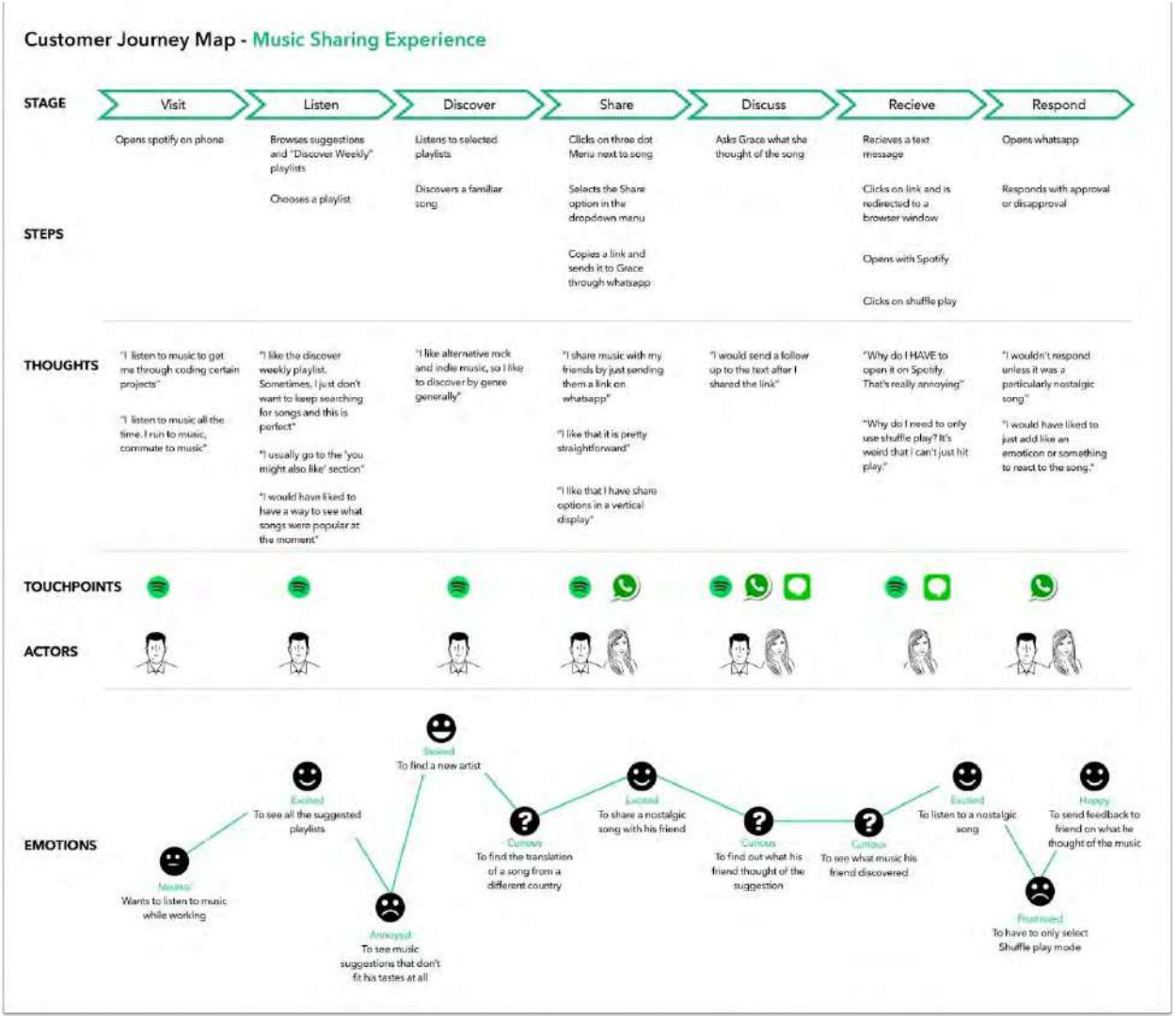


CJM

Customer — это клиент, ваша целевая аудитория, которая использует продукт или услугу, которую вы производите, в процессе своего взаимодействия с компанией. Целевая аудитория — это люди, которые могут вам заплатить деньги. Те, кто имеет для вас ценность.

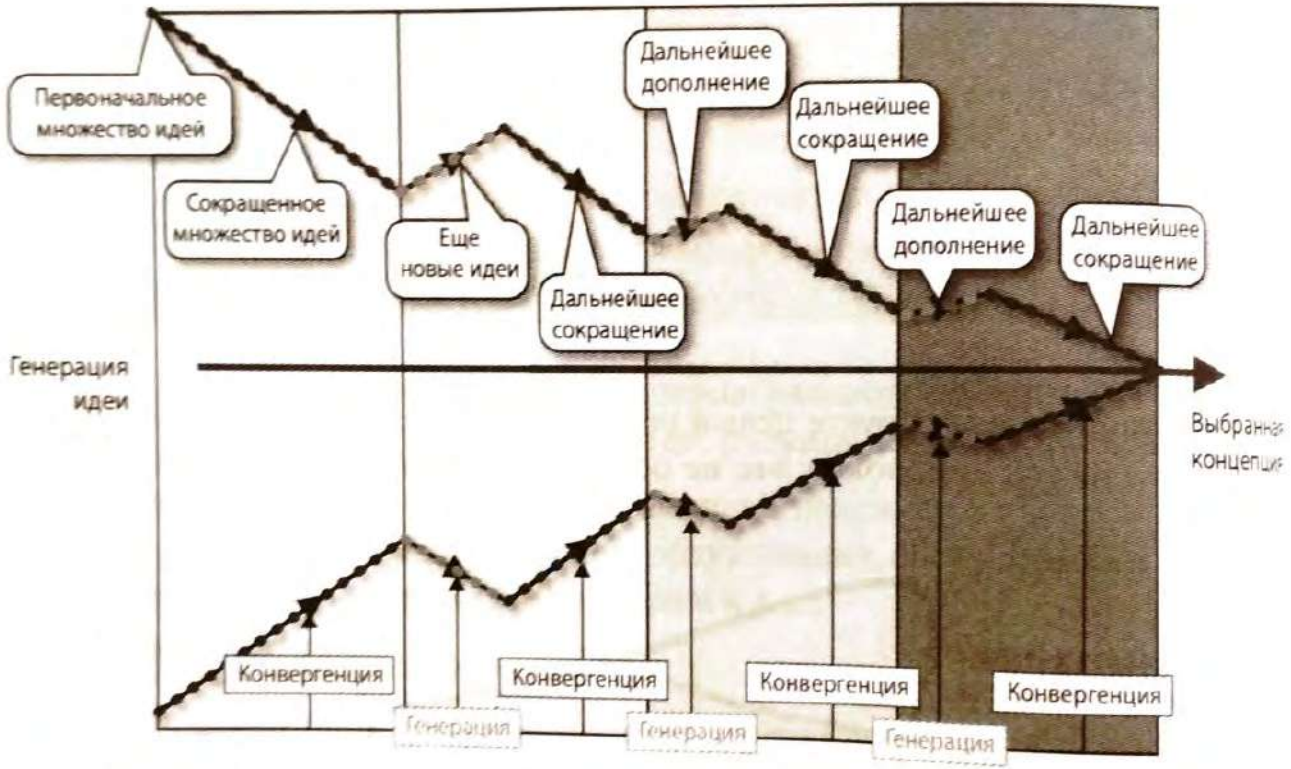
Journey — путешествие, которое совершает клиент при взаимодействии с продуктом.

Map — карта взаимодействия.



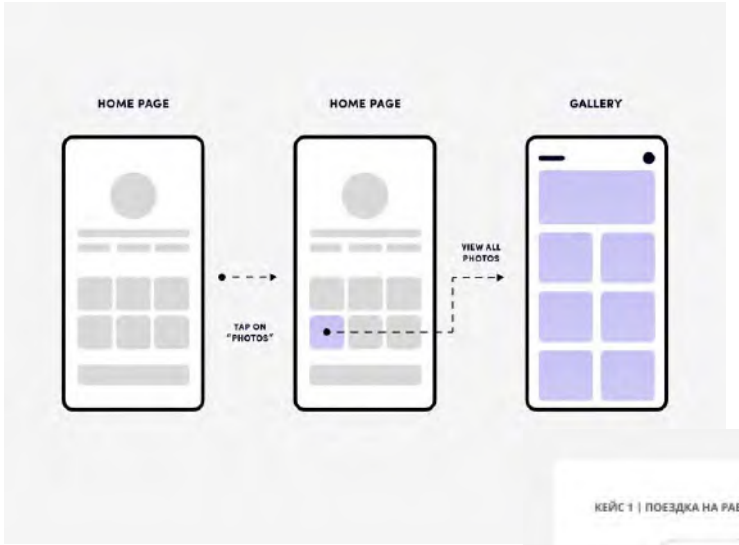
Компания Spotify хотела улучшить механизм обмена музыкой между пользователями приложения.
На этой карте мы видим путь, отображаемый с момента, когда пользователь открывает приложение Spotify на мобильном устройстве, вплоть до того, нравится ли ей или ему песня, которой он или она хочет поделиться.
На каждом этапе прописано, с кем и как клиент взаимодействует, о чем думает и какие эмоции испытывает. Для большего понимания пользователей компанией был проведен ряд интервью, по результатам которых была составлена CJM.
Основываясь на CJM, Spotify смогла определить болевые точки пользователей и устранить их, для того чтобы прослушивание музыки было более комфортным, поощряя пользователей чаще делиться песнями любимых исполнителей

Воронка в дизайне. Метод 10+10



Итерации:	**Общая** Общие концепции	**Шаг 1** Исследование	**Шаг 2** Уточнение	**Шаг 3** Решение
Детализация:	**Общая** Общие концепции альтернативы	**Грубая** Значимая разработка	**Средняя** Промежуточная доводка	**Точная** Детальная

Screen Flow (ware frame)



User Flow

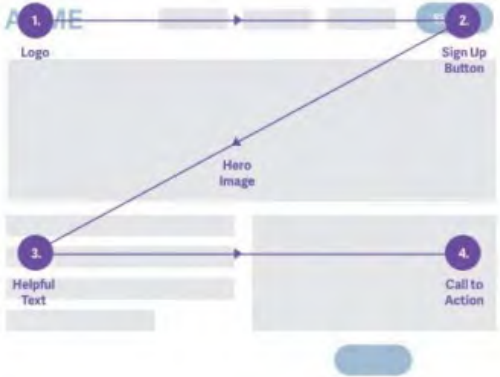


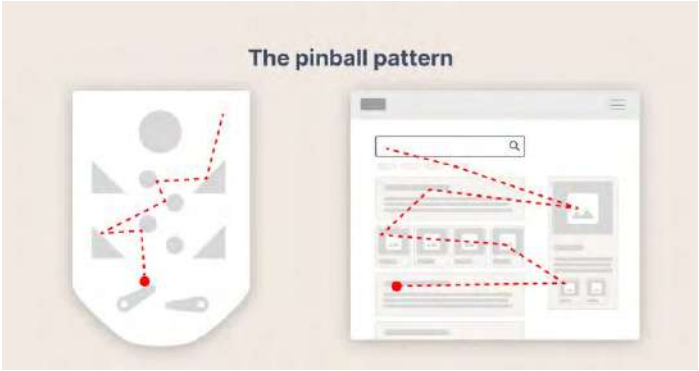
Уровень компоновки

=> **Паттерны, Пропорции, Группировка**

Стиль взаимодействия	Основные преимущества	Основные недостатки	Примеры приложений
Прямое манипулирование	Быстрое и интуитивно понятное взаимодействие. Легок в изучении	Сложная реализация. Подходит только там, где есть зрительный образ задач и объектов	Видеоигры; системы автоматического проектирования
Выбор из меню	Сокращение количества ошибок пользователя. Ввод с клавиатуры минимальный	Медленный вариант для опытных пользователей. Может быть сложным, если меню состоит из большого количества вложенных пунктов	Главным образом системы общего назначения
Заполнение форм	Простой ввод данных. Легок в изучении	Занимает пространство на экране	Системы управления запасами; обработка финансовой информации
Командный язык	Мощный и гибкий	Труден в изучении. Сложно предотвратить ошибки ввода	Операционные системы; библиотечные системы
Естественный язык	Подходит неопытным пользователям. Легко настраивается	Требует большого ручного набора	Системы расписания; системы хранения данных WWW


1.
2.
Real, Unbiased User Feedback
3.
4.


1.
Logo
2.
Sign Up Button
Hero Image
3.
Helpful Text
4.
Call to Action

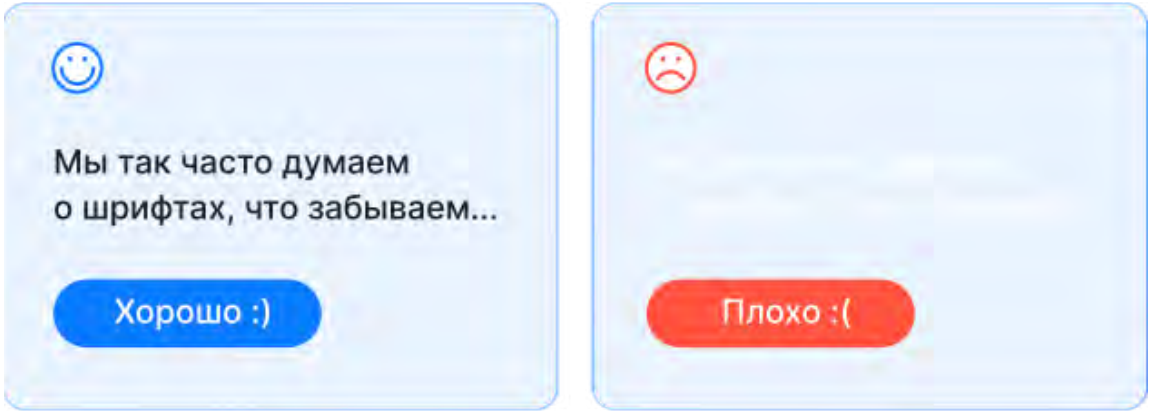

The pinball pattern


1.
2.
What is Atomic Design?
Filter By:
3.
4.


1.
2.
3.
4.

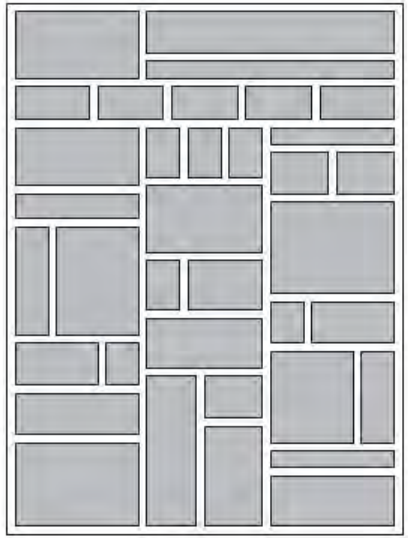
Уровень поверхности

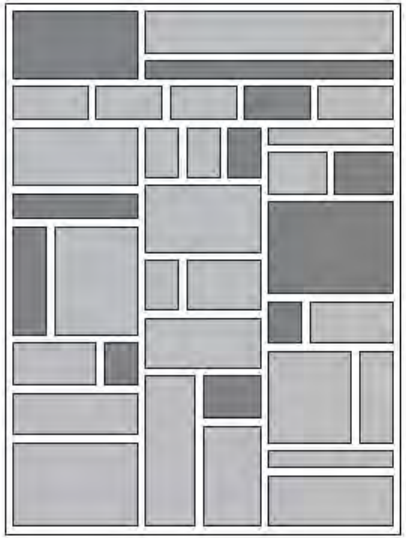
=> **Форма, Цвет, Контраст**



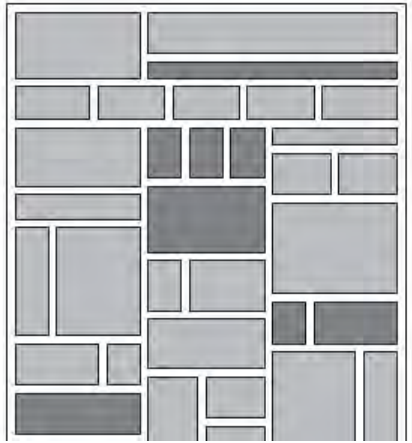
Психофизиология и когнитивная наука:
Закон Фиттса (расстояние и размер)

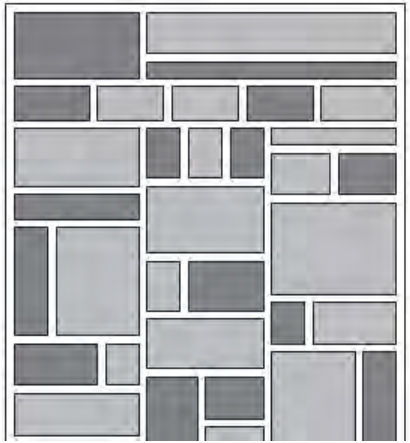
- Закон Хика (сложность задачи и время решения)
- Закон Якоба (Нильсона, «как у всех»)
- Закон Миллера (7±2)
- Правило близости (гештальт)
- Правило тинктур (геральдика)
- Порог Доэрти (400 мс)
- Эффект эстетики в юзабилити
- Закон прегнантности (простота)
- Бритва Оккама
- Принцип Парето (80/20)
- Эффект Зейгарник (гештальт)
- Эффект Фон Ресторфф (непохожий объект)
- Закон Теслера (сохранения сложности)
- Эффект серийной позиции (1 и последний в серии)
- F и Z паттерны
- GOMS





На визуально нейтральном макете (вверху слева) нет выделяющихся частей. Можно использовать контраст для ведения взгляда пользователя по странице (вверху справа) или привлечения его внимания к нескольким ключевым элементам (внизу слева). Злоупотребление этим приемом создает впечатление замусоренности (внизу справа).





Контраст в визуальном дизайне является основным инструментом привлечения внимания пользователя. Дизайн без контраста воспринимается как серая невыразительная масса, по которой взгляд пользователя бесцельно блуждает, ни на чем не останавливаясь

COLOR THEORY PART 1 OF 2

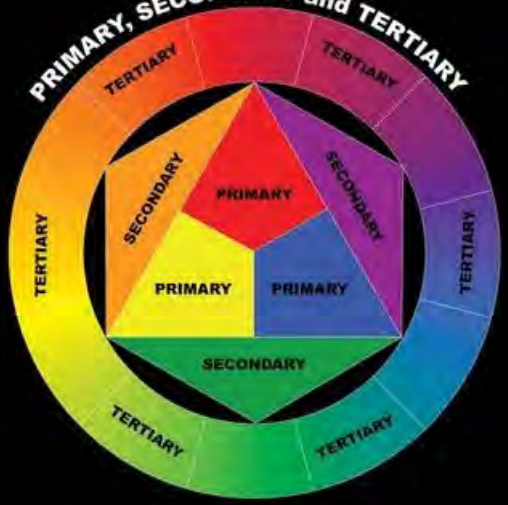
A VISUAL PRIMER POSTER BY SETH WILSON
FOR SANTA CRUZ COUNTY REGIONAL OCCUPATIONAL PROGRAM

COLOR MIXING

RGB
Red, Green, Blue
Light Generated Model

RGY
Red, Green, Yellow
Pigment Generated Model

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Black
Print Process Model



COLOR MODES

MONOCHROME
Tints, shades and tones of a single hue

GREY SCALE
Black and White only

WEB SAFE RGB
Hexadecimal compatible

PRIMARY



Pigment generated colors are derived from these primary colors: red, yellow and blue.

PRIMARY



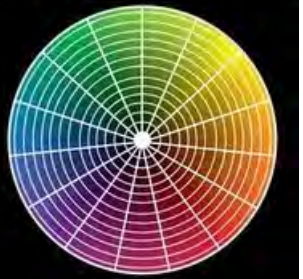
Light generated colors are derived from these primary colors: red, green and blue.

SECONDARY



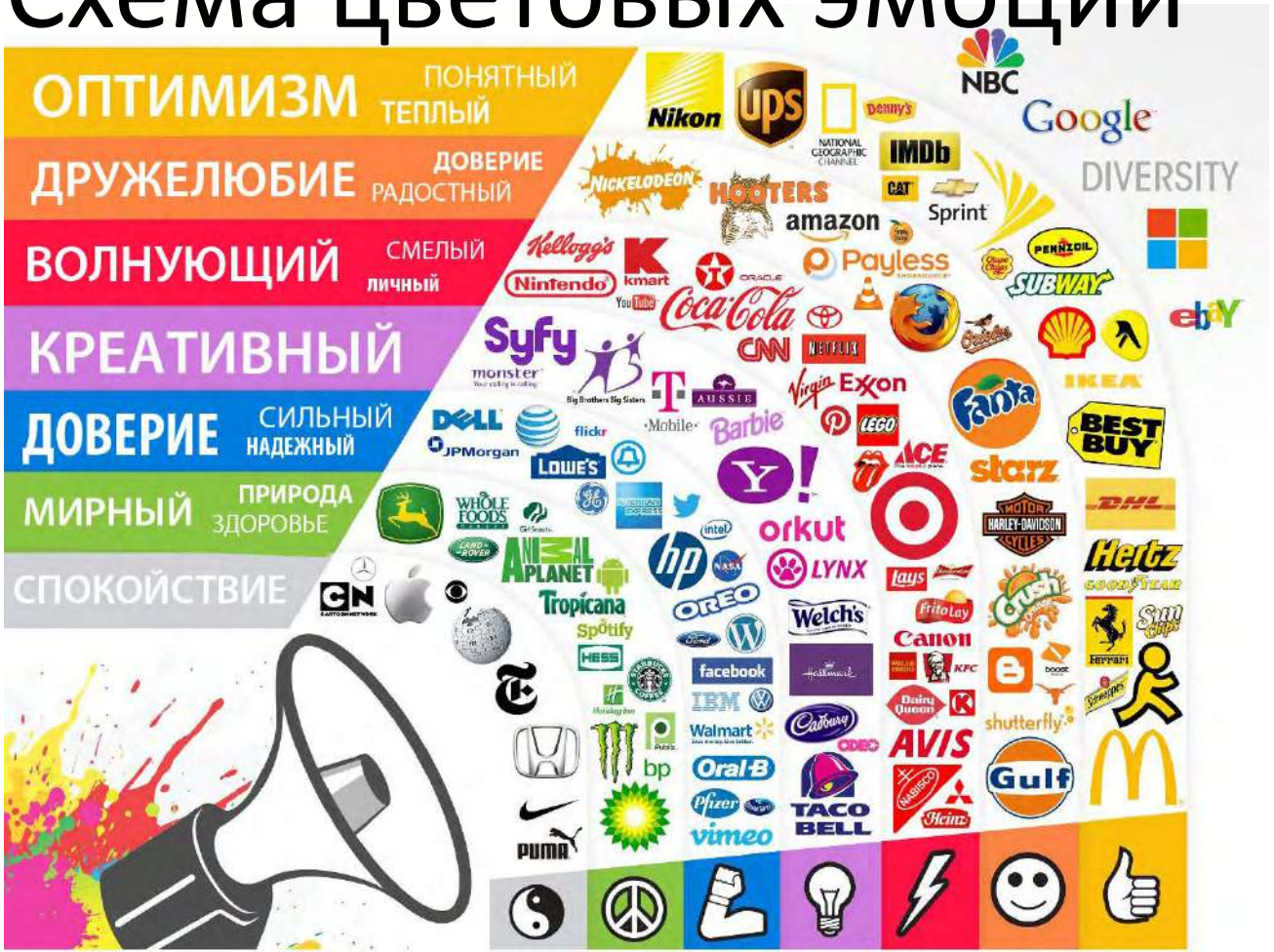
Mixing primary colors creates other colors. For example:
blue + yellow = green
blue + red = violet

TERTIARY & BEYOND



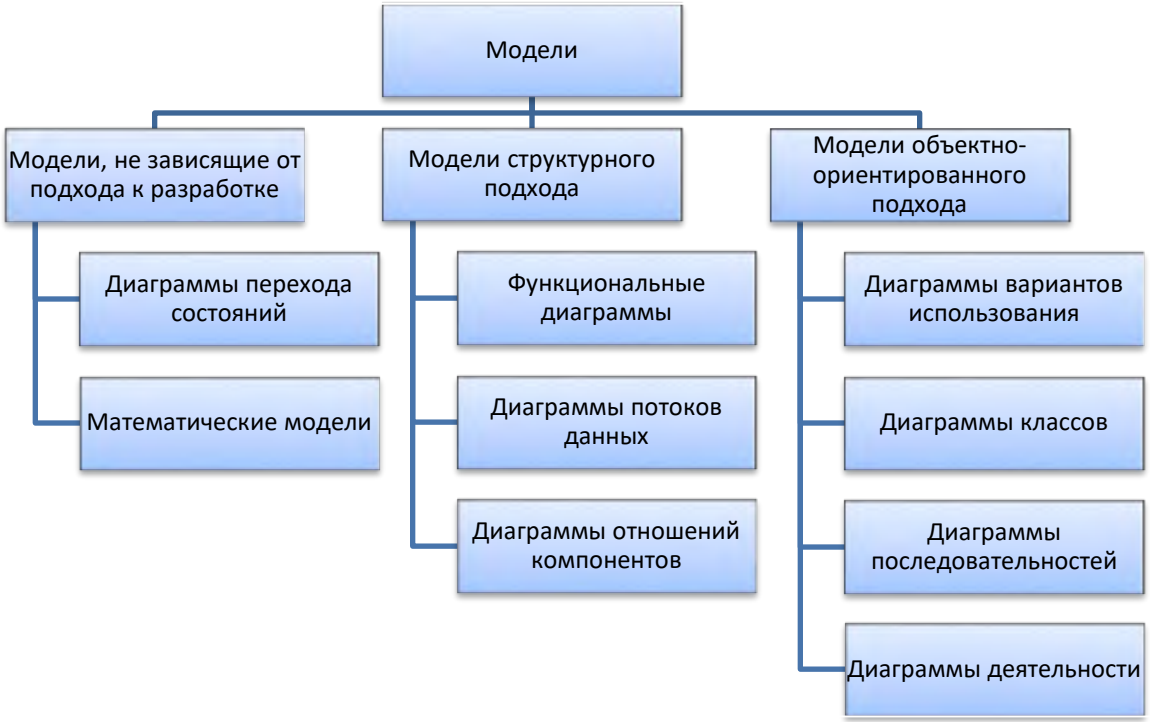
A secondary color wheel can expand to tertiary and beyond.

Схема цветовых эмоций



СТРУКТУРНОЕ И ОБЪЕКНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дополнительная классификация моделей



Структурный подход

- Сущность структурного подхода заключается в декомпозиции программной системы по ***функциональному принципу***
- При структурном подходе первичным считают проектирование обрабатывающих компонентов - ***процедур***
- Проектирование же структур данных выполняют параллельно

Объектный подход

- В основе объектного подхода к разработке программного обеспечения лежит ***объектная декомпозиция***, предполагающая объединение процедур и структур данных
- При этом разрабатываемое ПО представляется в виде совокупности взаимодействующих ***объектов***, совместно обеспечивающих выполнение требуемых функций

процедуры + структуры данных = классы

Методология SADT

- Методология структурного моделирования *SADT (Structured Analysis And Design Technique)* появилась в 1970-х годах и предназначалась для анализа сложных систем различного профиля

Методология SADT

- В основных чертах эта методология сформулирована Дугласом Т.Россом (компания SofTech) в 1973 году
- Методология SADT применяется на ранних этапах процесса создания системы, часто еще до разработки технического задания (ТЗ)

Достоинства SADT

1. Может использоваться для проектирования сложных систем любого назначения
2. Позволяет отражать в модели такие системные характеристики, как управление, обратная связь и исполнители
3. Имеет развитые процедуры поддержки коллективной работы
4. Может быть использована на ранних этапах создания системы
5. Может сочетаться с другими структурными методами проектирования

Основные направления

- Существует два основных направления в SADT-моделировании:
  - *функциональные модели* выделяют события в системе,
  - *модели данных* выделяют объекты (данные) системы, связывающие функции между собой и с их окружением
- Стандартизованный вариант методологии создания функциональных моделей – ***IDEF0***

Проект ICAM

- Методология *IDEF0* появилась в рамках проекта ***ICAM*** *(Integrated Computer-Aided Manufacturing)*, имевшем целью разработку методов анализа процессов взаимодействия в производственных (промышленных) системах

Цель проекта

- Основная цель – обеспечение возможности эффективного обмена информацией между всеми специалистами - участниками программы *ICAM* (отсюда название методологии *IDEF - Icam DEFinition*)

Методологии IDEF

- В рамках проекта ICAM планировалась разработка семейства методологий моделирования различных аспектов функционирования систем:
  - ***IDEF0*** – методология создания функциональной модели системы (основана на методе SADT Росса);

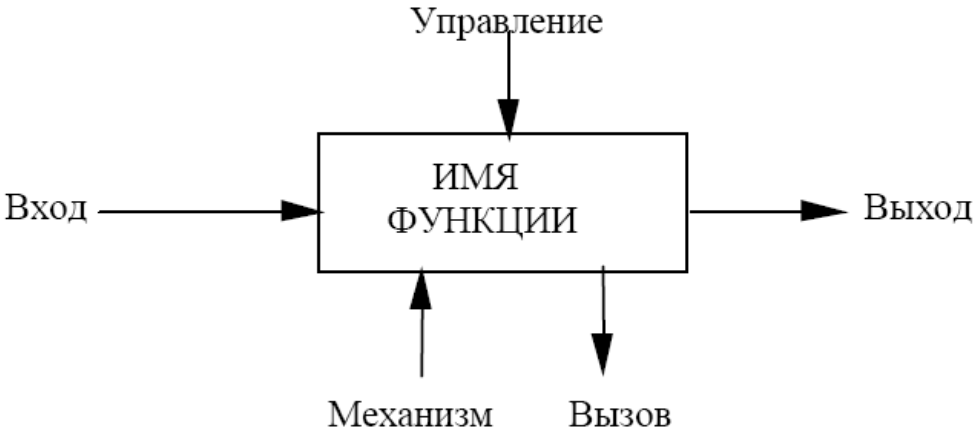
Методологии IDEF

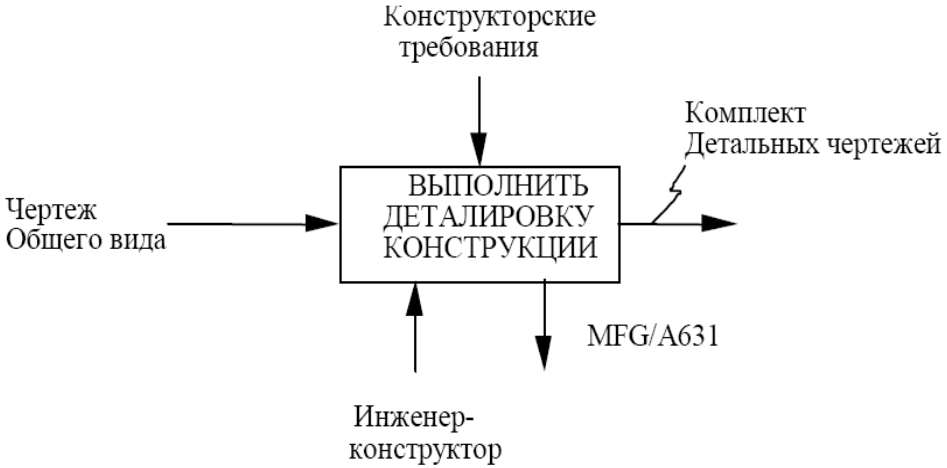
- ***IDEF1*** – методология создания информационной модели системы (основана на реляционной теории Кодда и использовании ER-диаграмм);
- ***IDEF2*** – методология создания динамической модели системы;
- ***IDEF3*** – методология создания модели потоков работ (обычно используется вместе с диаграммами потоков данных DFD Data flow diagram)

Синтаксис IDEF0-моделей

- Основной формой представления IDEF0-модели является ***диаграмма***
- Каждая IDEF0-диаграмма содержит блоки (работы) и дуги (стрелки).
  - Блоки изображают функции моделируемой системы.
  - Дуги связывают блоки вместе и отображают взаимодействия и взаимосвязи между ними.
- Функциональные блоки на диаграмме изображаются прямоугольниками, а дуги – стрелками

Блоки и стрелки

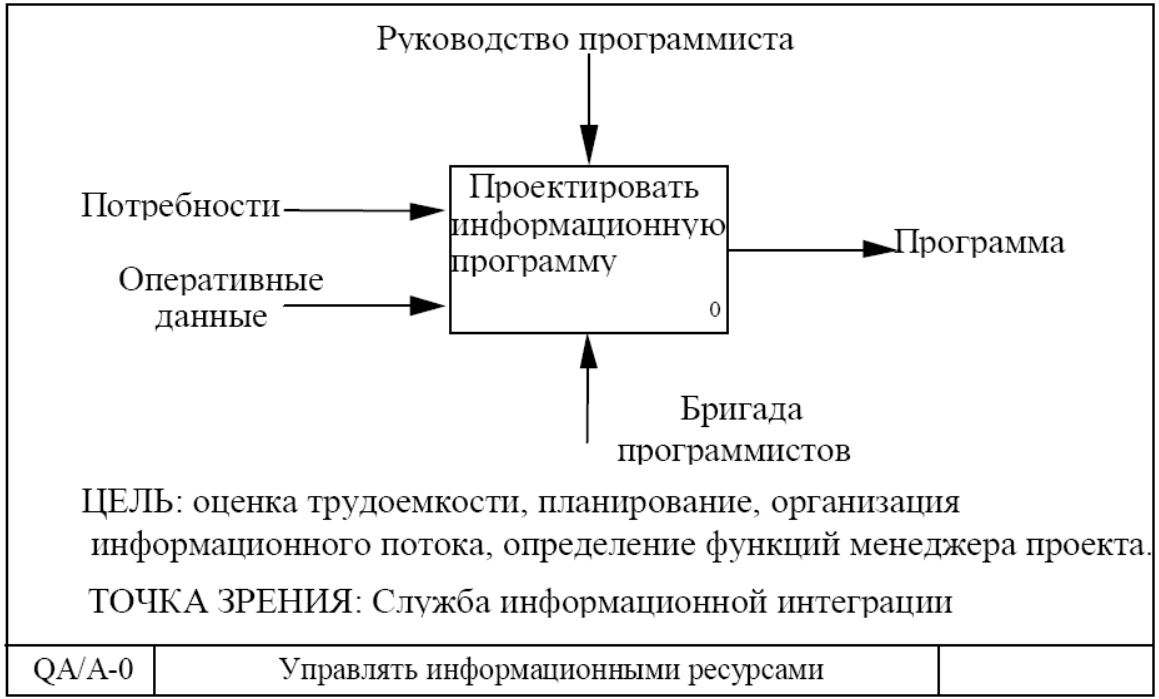




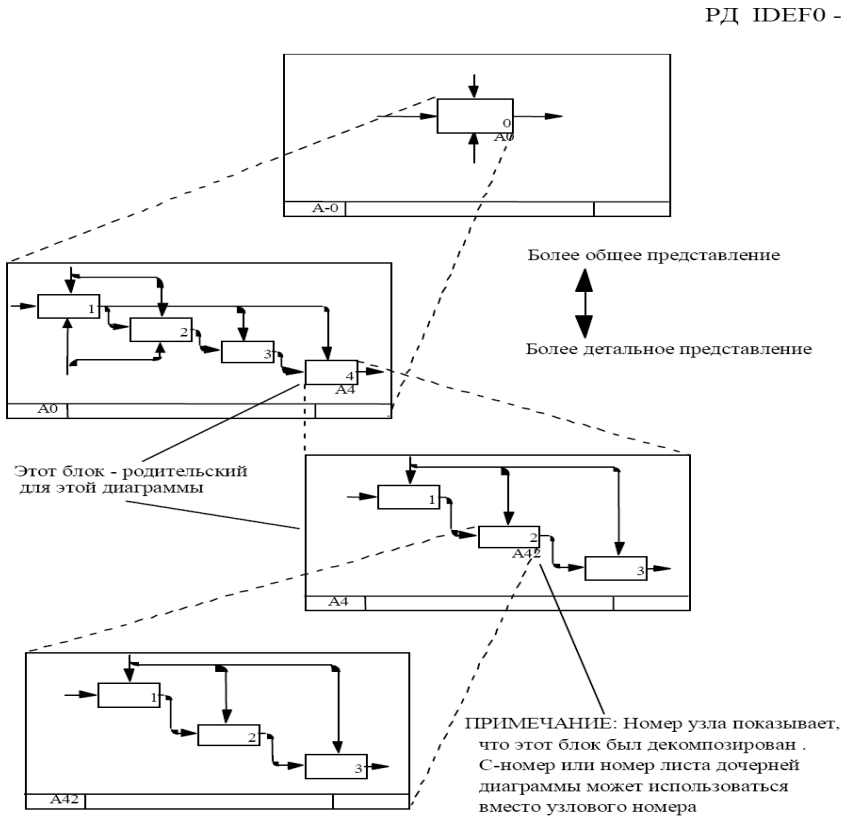
Принцип декомпозиции

- Функции моделируемой системы могут быть разбиты на составные части и представлены в виде более подробных диаграмм (**принцип декомпозиции**)
  - Диаграмма верхнего уровня называется ***контекстной*** и обеспечивает наиболее общее описание объекта моделирования
  - За этой диаграммой следует серия ***дочерних диаграмм***, дающих детальное представление об объекте

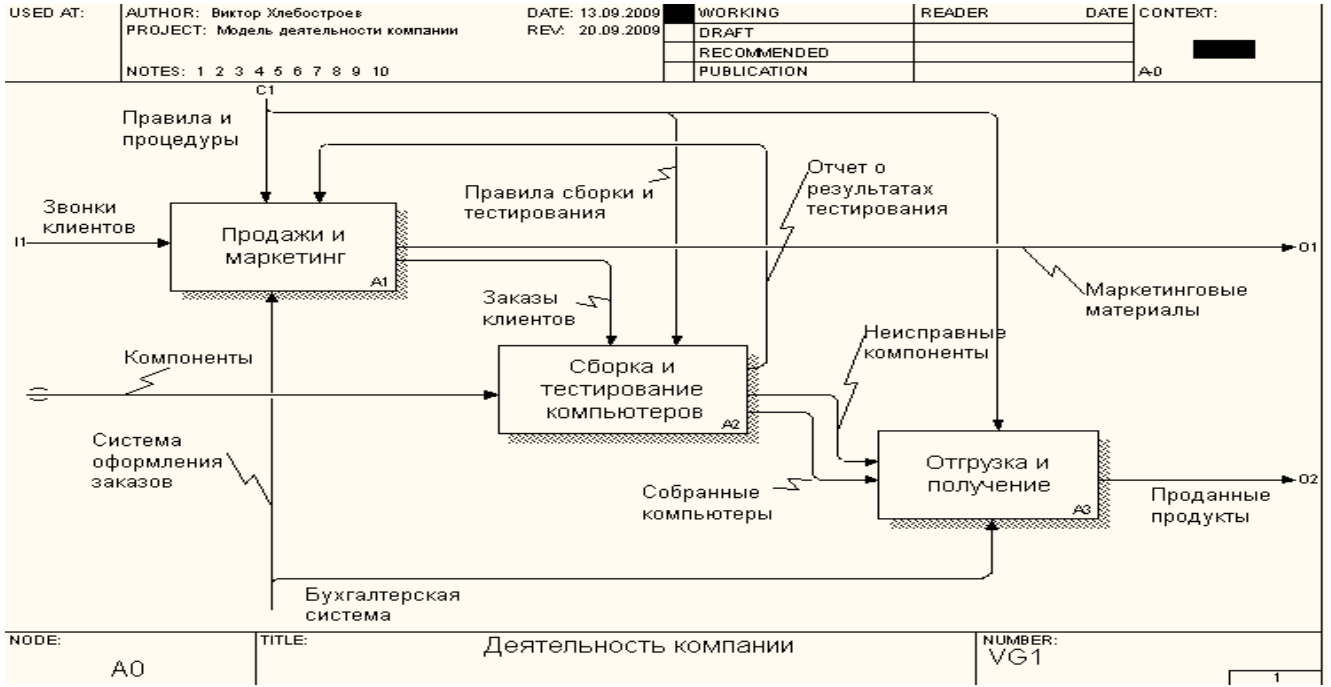
Контекстная диаграмма



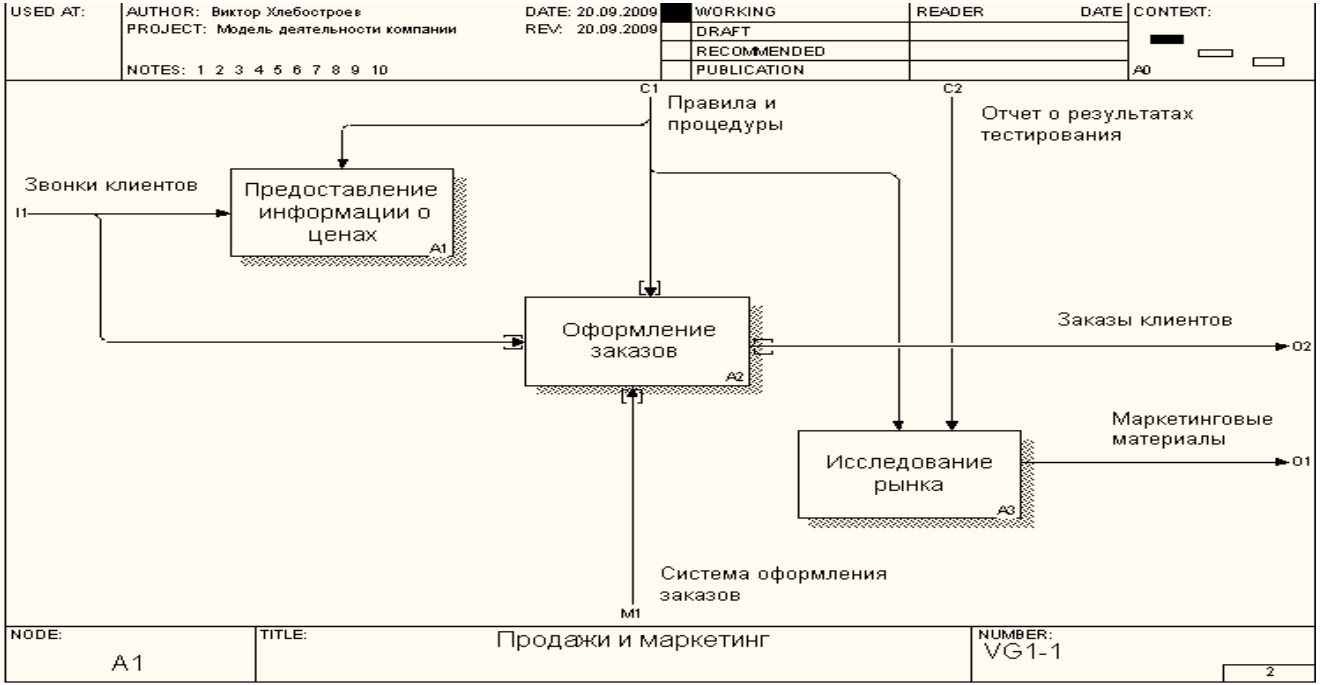
Декомпозиция диаграмм



Пример IDEF0-модели



Пример IDEF0-модели



Диаграммы потоков данных

- Диаграммы потоков данных (*Data flow diagramming*, DFD) хорошо дополняют функциональные диаграммы модели, описывая потоки данных
- Позволяют проследить, каким образом происходит обмен информацией как внутри системы между бизнес-функциями, так и системы в целом с внешней информационной средой
- Используются для описания документооборота, обработки информации

Преимущества DFD-диаграмм

- DFD-диаграммы создавались как средство проектирования программных систем, тогда как IDEF0 - как средство проектирования систем вообще
- DFD имеют более богатый набор элементов, адекватно отражающих специфику программных систем (например, хранилища данных являются прообразами файлов или баз данных)

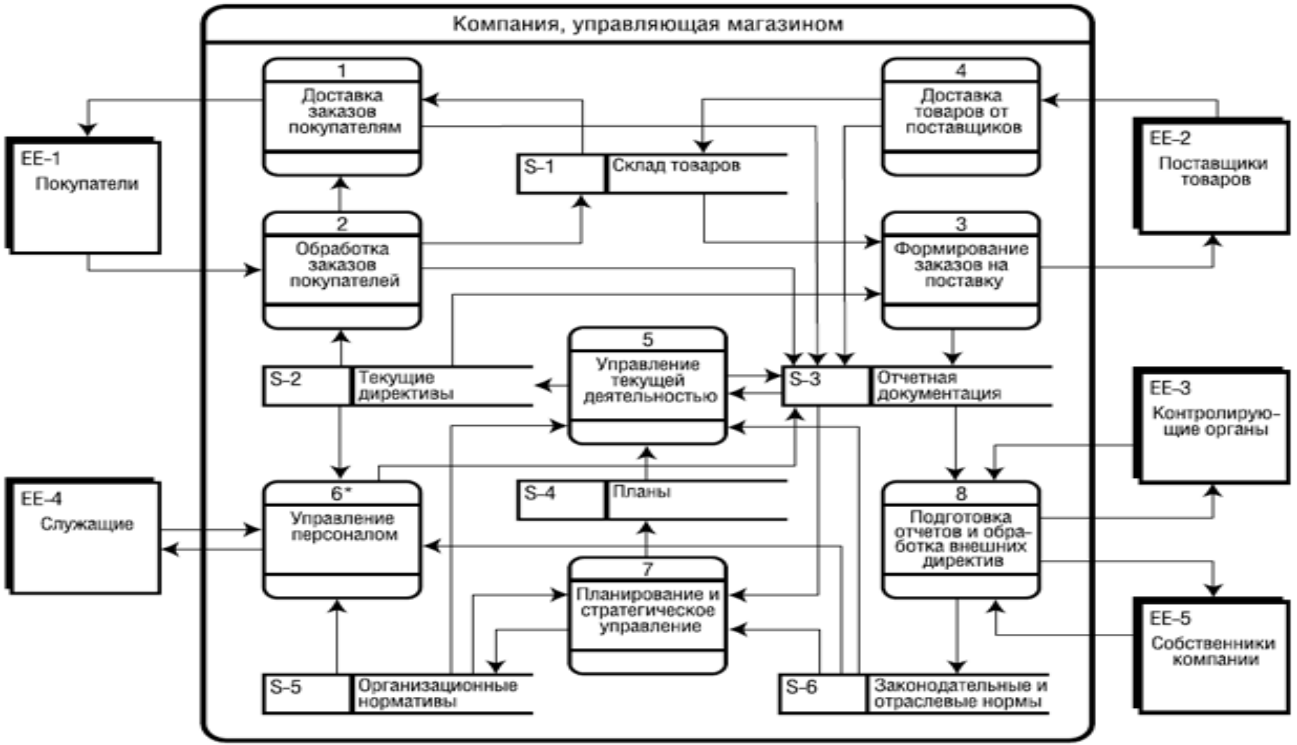
Преимущества DFD-диаграмм

- С помощью DFD-диаграмм требования к проектируемой ИС разбиваются на функциональные компоненты (процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных
- Главная цель декомпозиции DFD-функций - продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами

Синтаксические элементы

- На DFD-диаграммах могут присутствовать следующие элементы:
  - функциональные блоки (процессы);
  - стрелки (данные);
  - хранилища данных;
  - внешние ссылки

Пример нотации Гейна-Сарсона



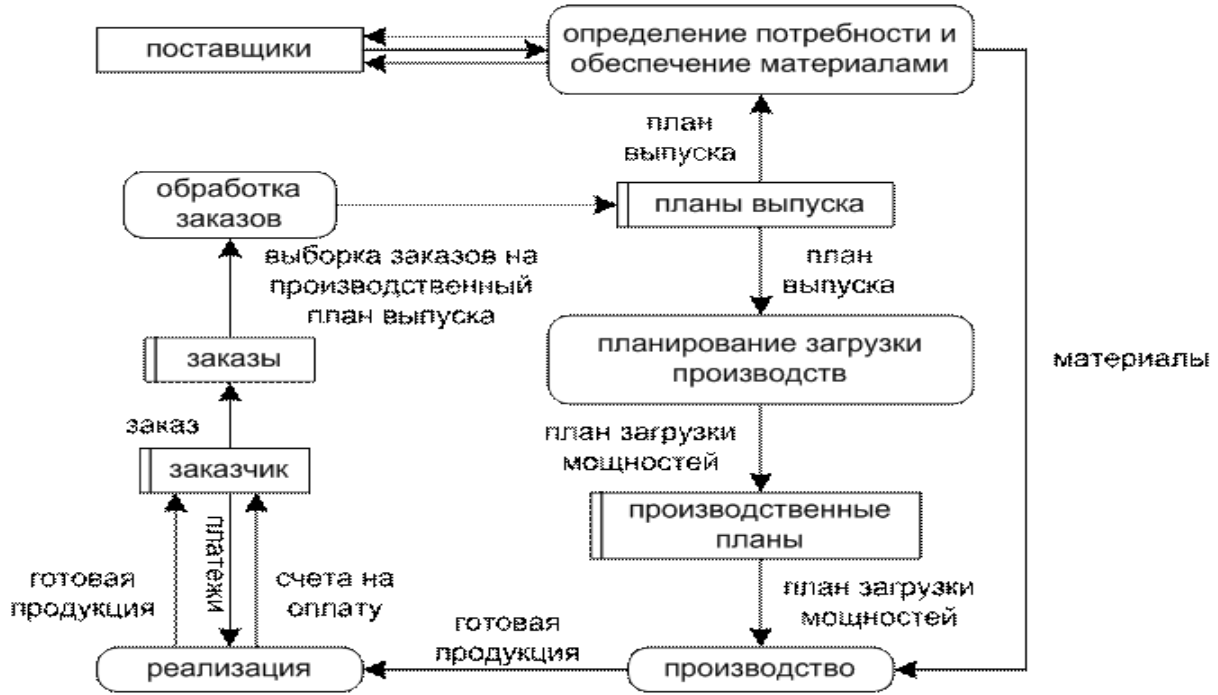
Модель «сущность-связь»

- Модель «сущность-связь» (*entity-relationship model*, ERM) – это еще способ построения концептуальных схем предметной области
- Модель «сущность-связь» была предложена в 1976 году американским профессором компьютерных наук в университете штата Луизиана Питером Пин-Шен Ченом (*Peter Pin-Shen Chen*)

Модель «сущность-связь»

- ER-модель обычно используется при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных
- С её помощью можно выделить ключевые сущности предметной области и обозначить связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями
- ER-модель имеет графическое представление в виде ER-диаграмм

Пример ER-диаграммы



Методы объектного анализа и моделирования используются при разработке объектно-ориентированного программного обеспечения

ОБЪЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Графические средства

- В качестве графических моделей в этих методах применяются:
  - **диаграммы вариантов использования** (вместо диаграмм потоков данных)
  - **диаграммы классов** (вместо диаграмм сущностей и связей)

Варианты использования

- **Вариантом использования (use case)** или **прецедентом** называют некоторый сценарий действий системы, обеспечивающий значимый для ее пользователей результат
- Это сценарий, неоднократно возникающий во время работы системы и имеющий определенные условия начала и завершения

Диаграммы прецедентов

- Диаграммы вариантов использования менее информативны по сравнению с диаграммами потоков данных

процессы + хранилища данных = варианты использования

- Кроме того, на них указываются связи между прецедентами и действующими лицами – аналогами внешних сущностей

Пример


Покупатель
Заказ товара
include
include
Выбор способа оплаты
Поиск товара
Поиск по категориям
Поиск по производителю
Удаление товара
extend
extend
Ведение данных
Оператор сайта
Изменение данных о товаре
Добавление товара

Отношение расширения

- Вариант использования А **расширяет (extends)** другой вариант использования В, если в ходе сценария работы А при определенных условиях надо включить полный сценарий работы В
- Сценарий «Удаление товара» расширяет сценарий «Поиск товара»

Отношение включения

- Вариант использования А **включает (includes, или использует, uses)** вариант использования В, если А всегда в некоторый момент включает полностью сценарий работы В
- Сценарий «Заказ товара» включает сценарий «Выбор способа оплаты»

Описание прецедента

- Должно содержать:
  - имя, говорящее о назначении прецедента
  - несколько предложений с его описанием
  - частота возникновения прецедента
  - условия его запуска – предусловия
  - условия, которые должны быть выполнены после его успешного завершения – постусловия
  - основной сценарий работы

Описание прецедента

- альтернативные сценарии с указанием условий их запуска
- действующие лица (необязательно)
- расширяемые варианты использования (необязательно)
- включаемые варианты использования (необязательно)
- статус: "в разработке", "готов к проверке", "в процессе проверки", "подтвержден", "отвергнут« (необязательно)

Дополнения

- Для представления остальной информации каждый вариант использования может дополняться набором разнообразных UML-диаграмм (взаимодействий, деятельностей, сценариев, и пр.)